Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«**МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Шулєпов В.С.

Перевірив:

Асистент Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

Завдання 2

Написання програми на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Виведення цілого числа у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Виведення символу, стрічки і вказівника.

```c
int main(void) {
    int int_val = 42;
    double double_val = 123.456;
    char char_val = 'K';
    char str_val[] = "Hello";
    int *ptr_val = &int_val;
    printf("--- ЦІЛЕ ЧИСЛО ---\n");
    printf("Десятковий: %d\n", int_val);
    printf("Вісімковий: %o\n", int_val);
    printf("Шістнадцятковий: %x\n", int_val);
    printf("Двійковий: %08b\n", (unsigned char)int_val);
    printf("\n--- ДІЙСНЕ ЧИСЛО ---\n");
    printf("Плаваюча кома (f): %f\n", double_val);
    printf("Експоненційна (e): %e\n", double_val);
    printf("Гнучка форма (g): %g\n", double_val);
    printf("\n--- ІНШІ ТИПИ ---\n");
    printf("Символ: %c\n", char_val);
    printf("Стрічка: %s\n", str_val);
    printf("Вказівник: %p\n", (void*)ptr_val);
```

```
--- ЦІЛЕ ЧИСЛО ---
Десятковий: 42
Вісімковий: 52
Шістнадцятковий: 2a
Двійковий: 00101010

--- ДІЙСНЕ ЧИСЛО ---
Плаваюча кома (f): 123.456000
Експоненційна (e): 1.234560e+02
Гнучка форма (g): 123.456

--- ІНШІ ТИПИ ---
Символ: K
Стрічка: Hello
Вказівник: 0x7ffc1c97a174
```

Завдання 3

Написання програми котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

```c
int main(void) {
    char surname1[50], email1[50], color1[50];
    char surname2[50], email2[50], color2[50];
    char surname3[50], email3[50], color3[50];
    printf("Введіть дані для Студента 1 (Прізвище Ел_пошта Колір через пробіл):\n");
    scanf("%s %s %s", surname1, email1, color1);
    printf("Введіть дані для Студента 2 (Прізвище Ел_пошта Колір через пробіл):\n");
    scanf("%s %s %s", surname2, email2, color2);
    printf("Введіть дані для Студента 3 (Прізвище Ел_пошта Колір через пробіл):\n");
    scanf("%s %s %s", surname3, email3, color3);
printf("\n=================================================================\n");
    printf("| %-4s | %-15s | %-25s | %-12s |\n", "№", "Прізвище", "Ел. пошта", "Колір");
    printf("-----------------------------------------------------------------\n");
    printf("| %-4d | %-15s | %-25s | %-12s |\n", 1, surname1, email1, color1);
    printf("| %-4d | %-15s | %-25s | %-12s |\n", 2, surname2, email2, color2);
    printf("| %-4d | %-15s | %-25s | %-12s |\n", 3, surname3, email3, color3);
printf("=================================================================\n");

    return 0;
```

Output

```
Введіть дані Студента 1 (Прізвище Ініціали Ел_пошта Колір через пробіл):
Шевченко Т.Г taras@gmail.com purple
Введіть дані Студента 2 (Прізвище Ініціали Ел_пошта Колір через пробіл):
Іваненко І.І. ivan@gmail.com blue
Введіть дані Студента 3 (Прізвище Ініціали Ел_пошта Колір через пробіл):
Петренко П.П. petro@gmail.com grey

================================================================================
| № п/п | Прізвище, Ініціали | Ел. пошта          | Улюблений колір |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Шевченко Т.Г | taras@gmail.com           | purple          |
| 2     | Іваненко І.І. | ivan@gmail.com            | blue            |
| 3     | Петренко П.П. | petro@gmail.com           | grey            |
================================================================================
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №3 було вивчено принципи компіляції програм мовою програмування Сі та практично освоєно роботу з базовими функціями стандартної бібліотеки <stdio.h> — printf() та scanf().